

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelaboraten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

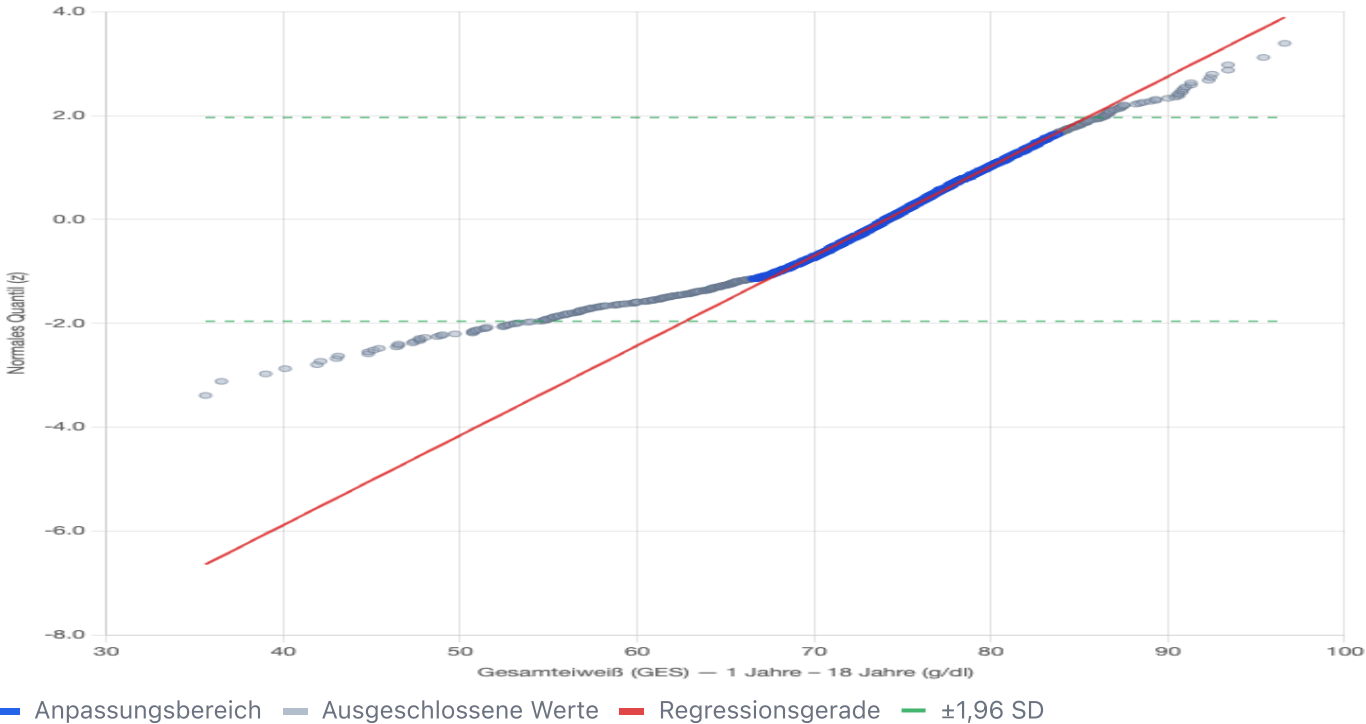
Gesamteiweiß (GES) — 1 Jahre – 18 Jahre (g/dl)

Gruppe: 1 Jahre – 18 Jahre

Erstellt am 6.5.2026, 22:32:01 · n = 1788 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Gesamteiweiß (GES) — 1 Jahre – 18 Jahre (g/dl)



Ergebnisse: Gesamteiweiß (GES) — 1 Jahre – 18 Jahre (g/dl)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	1788
Minimum	35,60 g/dl
Maximum	96,60 g/dl
Median	74,10 g/dl
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	74,06 g/dl
Geschätzte Standardabweichung (σ)	5,79 g/dl
Variationskoeffizient (CV%)	7,82 %
Anpassungsgüte (R^2)	99.9%
Verwendeter Bereich	1473 von 1788 Werten (12.6 % – 95.0 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

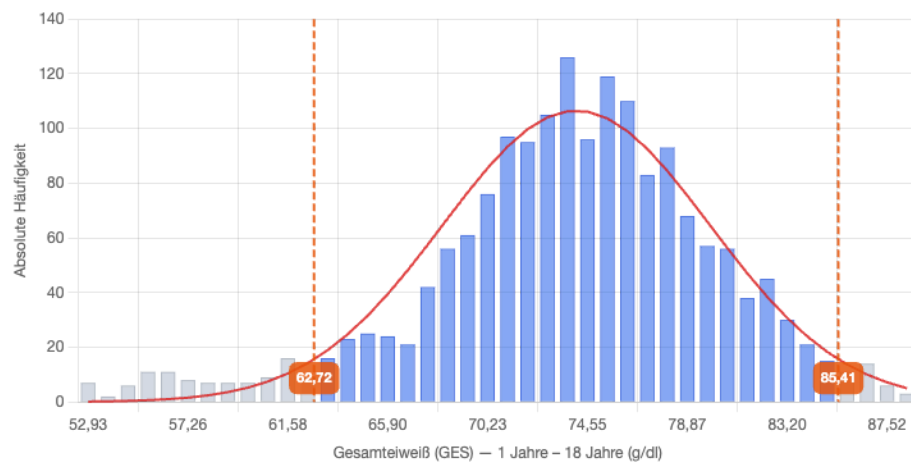
62,72 – 85,41
g/dl

Regression: $z = 0,17272 \cdot x - 12,79238$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

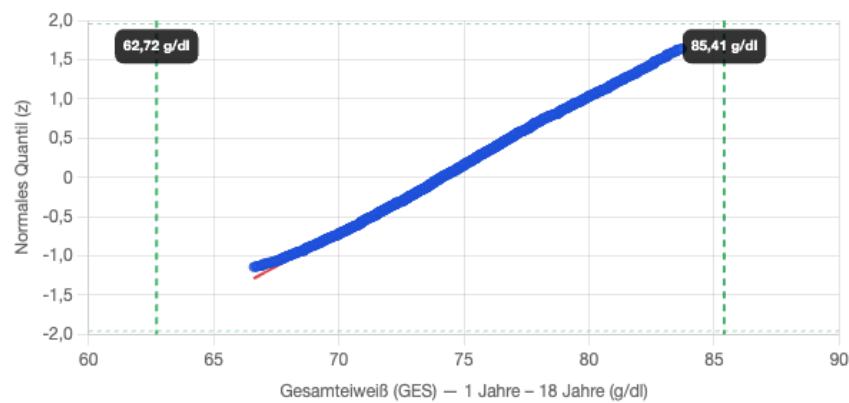
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Gesamteiweiß (GES) — 1 Jahre — 18 Jahre (g/dl)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.